UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIRIQUÍ
FACULTAD DE ECONOMÍA
LICENCIATURA EN GESTIÓN DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN

Asignatura: *Seguridad Informática*
Código de Asignatura: 28181 Código: **PROG 304**
Profesor: *Andrés Miranda C.* **Fecha: 3-sept.-2026**

Laboratorio No. 2 – Herramientas de Diagnósticos

Fecha de Entrega y Sustentación: **10-sept.-2026.** **Valor Total:** **100 pts.**

Herramienta de Windows.

Análisis Preventivo de Disco – Desfragmentación del Disco:

¿Qué es desfragmentar un Disco?: es el proceso de reorganizar los datos del disco duro para **optimizar** su rendimiento.

El funcionamiento de desfragmentar es mover los archivos relacionados más cerca unos de otros en el disco duro, para que el computador pueda acceder a ellos más rápidamente.
La herramienta de desfragmentación analiza los datos del disco e identifica los archivos que están divididos en varios fragmentos.

En el proceso de ejecución de una de las herramientas de desfragmentación, ésta analiza el disco duro en busca de archivos fragmentados y los reorganiza para que se almacenen en bloques inmediatos. Esto facilita el acceso del computador a los archivos que necesita, ya que no tiene que buscarlos en distintas partes del disco.

Importante: La herramienta de desfragmentación también **da prioridad a los archivos** a los que se accede con más frecuencia, **moviéndolos al principio del disco duro**, donde se puede acceder a ellos **con mayor rapidez**.

La Principal Ventaja de la Desfragmentación: es la mejora del rendimiento, ya que la desfragmentación facilita el acceso del computador a los archivos que necesita. **Esta ventaja puede resultar en:**

- ✓ Tiempos de carga de programas más rápidos
- ✓ Tiempos de acceso a archivos más rápidos
- ✓ Tiempos de arranque más rápidos
- ✓ Puede reducir el desgaste del disco duro
- ✓ Puede alargar la vida de su disco duro
- ✓ Puede mejorar la estabilidad general del computador

Laboratorio No. 2 – Herramientas de Diagnósticos

Profesor: *Andrés Miranda C.*
Fecha: 3-sept.-2026
Fecha de Entrega y Sustentación: 10-sept.-2026.
Valor Total: 100 pts.

Herramienta de Windows.

Existen muchas herramientas de desfragmentación disponibles para Windows, hay otras herramientas de desfragmentación, tales como: (**Puede usar cualquiera de estos o ambos**.)

- ★ **Defraggler:** es una herramienta gratuita que optimiza el rendimiento de su computador, reorganizando archivos desorganizados en discos duros y unidades de estado sólido. Te permite desfragmentar archivos individuales o discos duros completos.
- ★ **Auslogics Disk Defrag:** es una herramienta dedicada diseñada específicamente para unidades de disco duro con sus mecanismos de lectura/escritura de datos. Ayude a que su disco duro de su computador funcione y trabaje eficientemente a la perfección.
- ★ **MyDefrag:** es un programa que elimina fragmentos de archivos en los discos duros, memorias USB y otros dispositivos portátiles. Es compatible con todas las versiones de Windows desde 2000 y ofrece una optimización superior.

El **Laboratorio No. 2**, consiste en desfragmentar el disco de una computadora y verificar el análisis que se está realizando:

- ❖ Sacar las evidencias del análisis
- ❖ Imágenes sobre el proceso del análisis
- ❖ Verificación de los archivos eliminados o fragmentados
- ❖ **Verificación con el análisis anterior (MSERT o MRT) la disminución de archivos (al realizar este proceso, podemos verificar que eliminó algunos archivos maliciosos).**
- ❖ Verificación de la liberación del espacio del duro
- ❖ Conclusiones

Nota: ***Este trabajo debe ser presentado y sustentado en la fecha especificada, de lo contrario NO tiene derecho al valor asignado.***

Trabaja Tu Programa
Y
Programa Tu Trabajo